

DHT11 + Firebase + Interface Web

Tutoriel complet — Envoi automatique depuis un fichier JSON vers Firebase Realtime Database



Vue d'ensemble

Ce tutoriel explique comment alimenter Firebase Realtime Database automatiquement à partir d'un fichier **data.json** contenant les mesures du capteur DHT11, puis afficher ces données en temps réel dans une interface web.

Structure du projet

```
firebase_project/  
data.json <-- données DHT11  
upload_to_firebase.py <-- script Python  
serviceAccountKey.json <-- cle Firebase (à télécharger)  
index.html <-- interface web  
style.css <-- feuille de style
```

ETAPE 1 — Créer le projet Firebase

1.1 — Aller sur Firebase Console

Ouvrez <https://console.firebase.google.com> et connectez-vous avec votre compte Google.

1.2 — Activer Realtime Database

- Dans votre projet, cliquez sur **Build > Realtime Database**
- Cliquez sur **Create Database**
- Choisissez la région la plus proche (europe-west1)
- Sélectionnez **Start in test mode** (pour les tests, durée 30 jours)
- Cliquez sur **Enable**

INFO : Votre URL Firebase ressemble à : https://VOTRE_PROJET-default-rtdb.firebaseio.com/ Notez-la, elle sera utilisée dans le script Python.

ETAPE 2 — Télécharger la cle de service (serviceAccountKey.json)

La cle de service permet au script Python de s'authentifier auprès de Firebase sans passer par le navigateur.

- Dans Firebase Console, cliquez sur l'icône engrenage > **Paramètres du projet**

- Allez dans l'onglet **Comptes de service**
- Cliquez sur **Generer une nouvelle cle privée**
- Un fichier JSON est telecharge — renommez-le **serviceAccountKey.json**
- Placez-le dans le dossier **firebase_project/**

SECURITE : Ne partagez jamais ce fichier ! Ajoutez-le dans .gitignore si vous utilisez Git.

ETAPE 3 — Installer Python et les dependances

Verifier Python (version 3.8+) :

```
python --version
```

Installer la bibliotheque Firebase Admin :

```
pip install firebase-admin
```

Si pip n'est pas disponible : `python -m pip install firebase-admin`

ETAPE 4 — Preparer le fichier data.json

Le fichier **data.json** contient les mesures simulees ou reelles du capteur DHT11. Chaque entree a un timestamp, une temperature et une humidite.

```
{ "capteur": "DHT11", "localisation": "Salle serveur", "mesures": [ { "timestamp":
"2025-05-20T08:00:00", "temperature": 36, "humidity": 18 }, { "timestamp":
"2025-05-20T08:05:00", "temperature": 37, "humidity": 17 }, ... ] }
```

Vous pouvez ajouter autant de mesures que vous voulez. Le script les enverra une par une avec un delai configurable.

ETAPE 5 — Configurer et lancer le script Python

Ouvrez **upload_to_firebase.py** et verifiez les 3 variables en haut du fichier :

```
# Chemin vers votre cle de service SERVICE_ACCOUNT_KEY = "serviceAccountKey.json" # URL
de votre Realtime Database DATABASE_URL =
"https://projet-iot-a9c26-default-rtdb.firebaseio.com/" # Delai entre chaque envoi
(secondes) DELAY_SECONDES = 5
```

Lancez ensuite le script :

```
python upload_to_firebase.py
```

Sortie attendue dans le terminal :

```
===== DHT11 -> JSON -> Firebase - Envoi
automatique ===== [OK] Connecte a
Firebase : https://...firebaseio.com/ [OK] 10 mesures chargees depuis 'data.json' [START]
Envoi de 10 mesures (intervalle : 5s) [1/10] [-> Firebase] Temp: 36C | Humidite: 18%
(2025-05-20T08:00:00) [2/10] [-> Firebase] Temp: 37C | Humidite: 17%
(2025-05-20T08:05:00) ... [TERMINE] Toutes les mesures ont ete envoyees.
```

ETAPE 6 — Verifier les donnees dans Firebase Console

Pendant ou apres l'execution du script, ouvrez Firebase Console et allez dans **Realtime Database**. Vous devez voir la structure suivante :

```
/ temperature : 37 humidity : 15 historique/ -NxABC123 : { temperature: 36, humidity: 18, timestamp: "..."} -NxDEF456 : { temperature: 37, humidity: 17, timestamp: "..."} ...
```

ETAPE 7 — Ouvrir l'interface web index.html

L'interface web lit les valeurs **/temperature** et **/humidity** en temps reel depuis Firebase. Pendant que le script Python tourne, l'interface se met a jour automatiquement toutes les fois qu'une nouvelle valeur est envoyee.

- Assurez-vous que **index.html** et **style.css** sont dans le meme dossier
- Double-cliquez sur **index.html** pour l'ouvrir dans Chrome ou Firefox
- Lancez le script Python en parallele dans un terminal
- Observez les cartes Temperature et Humidite se mettre a jour en direct
- Le graphique trace l'evolution des 20 dernieres mesures recues

Regles de securite Firebase (optionnel)

Par default en mode test, la base est publique pendant 30 jours. Pour la production, adaptez les regles dans **Firebase Console > Realtime Database > Rules** :

```
{ "rules": { ".read": true, ".write": false } }
```

Cette regle autorise la lecture publique (pour l'interface web) mais interdit l'ecriture depuis le navigateur. L'ecriture se fait uniquement via le script Python avec la cle de service.

Recapitulatif des fichiers

Fichier	Role	A modifier ?
data.json	Donnees DHT11 (temperature, humidite)	Oui — vos mesures
upload_to_firebase.py	Script Python d'envoi vers Firebase	Oui — URL + cle
serviceAccountKey.json	Cle d'authentification Firebase	Non (telecharge)
index.html	Interface web d'affichage	Non
style.css	Feuille de style de l'interface	Non

Bonne chance avec votre projet IoT !